

0.0.1 Обозначения

1. $\varphi(r)$ — безразмерный положительный потенциал.

- $\varphi(r) > 0$
- $\varphi(r) = \frac{1}{r}, r \geq 1$
- $\varphi'(r) < 0$
- $\varphi''(r) + \frac{2}{r}\varphi'(r) = -\rho(r) < 0$

2. r — безразмерный радиус

3. v — безразмерная скорость:

$$v = \frac{V}{v_{esc}}$$

где V — настоящая скорость, v_{esc} — вторая космическая скорость на поверхности небесного тела.

- $v_{esc} = \sqrt{2GM/R}$, G — гравитационная постоянная, M — масса небесного тела, R — радиус небесного тела

4. e — положительная безразмерная энергия определяется как

$$e = \varphi(r) - v^2$$

5. L — безразмерный момент импульса

$$l = \frac{L_{\text{размерный}}}{Rv_{esc}} = rv \sin \theta$$

6. $L_m(e)$ — максимальный момент импульса при данной энергии, $r_m(e)$ — точка достижения этого максимума.

$$L_m^2(e) = \max_r r^2(\varphi(r) - e) \quad (1)$$

$$7. x_l = \sqrt{1 - \frac{l^2}{l_m^2}}$$

8. $T(e, L)$ — время, за которое частица пролетает от r_{min} до r_{max} .

$$T(e, l) = \int_{r_-}^{r_+} \frac{dx}{\sqrt{\varphi(x) - e - \frac{L^2}{x^2}}}$$

- $T(e, l) - \frac{\pi}{2e^{3/2}}$ — ограниченная гладкая функция параметров $e, x_l l_m$.
- $T(e, l)$ разделяется на 2 части: внутренняя часть T_{in} , когда $r < 1$ и внешняя часть T_{out} , когда $r > 1$.

9. $r_{\pm}$ — корни уравнения $r^2\varphi(r) - er^2 - L^2 = 0$

10. $u = r^2$, $u_{\pm}$ — корни уравнения $u\varphi(u) - eu - L^2 = 0$

11. $F(u) = u\varphi(u)$ — монотонная, гладкая, выпуклая вниз функция.

12. $u_- \downarrow e, \uparrow L^2$

13. $u_+ \downarrow e, \downarrow L^2$

0.0.2 $L_m(e)$

Для нахождения $L_m(e)$ находятся r_{i-1}, r_i, r_{i+1} — точки, такие, что $r_i \geq r_{i\pm 1}$, далее функция $F(u)$ приближается параболой, после чего находятся u, l_m

Заметим, что если $e > \frac{1}{2}$, то максимальный момент равен

$$L_m^2(e) = \frac{1}{4e}$$

однако траектории, пересекающие границу небесного тела ($\exists t : r(t, e, l) < 1$) ограничиваются $l^2 \leq 1 - e$

0.0.3 Траектории.

При расчете траектории, делаем замену

$$u = \frac{u_- + u_+}{2} - \frac{u_+ - u_-}{2} \cos(\theta) \quad (2)$$

$$\dot{\theta} = 2\sqrt{\frac{u\varphi(u) - eu - l^2}{(u - u_-)(u - u_+)}} = 2\sqrt{S(u)}$$

1. если $e > 1/2$, то будем линейно интерполировать $\theta(e, l, \tau)$ ($\tau = t/T(e, l)$) по параметрам $e, \sqrt{l_m^2(e) - l^2}$

Однако при интегрировании по траектории методом монте-карло, мы можем взять приближенную траекторию $\tilde{\theta}(t)$, тогда, так как для истинной траектории $F(\theta)dt = d\theta$, то для приближенной траектории $\tilde{F}(t')dt' = d\tilde{\theta}$, т.е.

$$dt = \frac{\tilde{F}(t')}{F(\theta)} dt'$$

$\tilde{\theta}$ будем аппроксимировать по точкам с помощью кубического сплайна для непрерывности производных.

2. если $e < 1/2$, то траектория делится на 2 части: до $r < 1$ и $r > 1$. Нас интересует внутренняя часть траектории и внешняя.

При этом выбирается θ_1 , а u_+ подгоняется так, чтобы $u(\theta_1) = 1$

- Решение уравнения снаружи:

$$\dot{r} = \sqrt{\frac{e}{r^2} \cdot (r - r_-)(r_+ - r)}$$

где

$$r_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4el^2}}{2e}$$

Внешняя часть времени траектории равна при условии, что

$$T_{ex}(e, l) = \frac{\pi}{2e^{3/2}} + \frac{\sqrt{1 - e - l^2}}{e} - \frac{\operatorname{atan} \frac{2\sqrt{e}\sqrt{1 - e - l^2}}{1 - 2e}}{2e^{3/2}} \quad (3)$$

$$e > 0.5 \quad (4)$$

$$T_{ex}(e, l) = \frac{\sqrt{1 - e - l^2}}{e} + \frac{\operatorname{atan} \frac{2\sqrt{e}\sqrt{1 - e - l^2}}{2e - 1}}{2e^{3/2}} \quad (5)$$

$$e < 0.5 \quad (6)$$

при маленьких e верно, что

$$T_{ex}(e, l) = \frac{\pi}{2e^{3/2}} - z + \frac{z^3}{6} - \frac{ez^5}{10} + \dots + (-1)^k \frac{e^k z^{2k+3}}{(4k+6)} + \dots \quad (7)$$

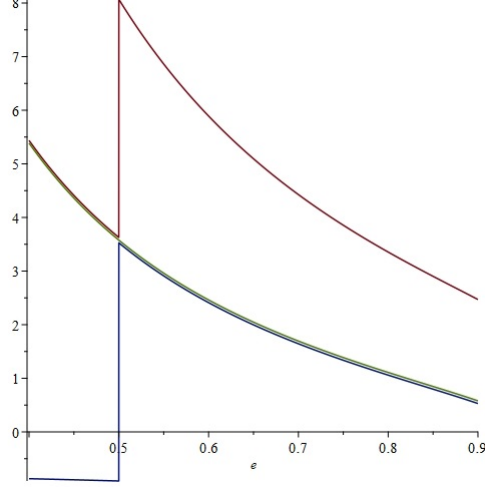


Рис. 1: $T_{ex}(e, l)$, красный — по 4, синий — по 6, зелёный — правильный, $l = 0.2$

где

$$z = \frac{2\sqrt{1-e-l^2}}{1-2e} \quad (8)$$

Замена $r = \frac{r_- + r_+}{2} - \frac{r_+ - r_-}{2} \cos \theta$ приводит к уравнению:

$$\dot{\theta} \cdot (1 - y \cdot \cos(\theta)) = \frac{2\sqrt{e}}{r_- + r_+} = 2e^{3/2}$$

где

$$y = \frac{r_+ - r_-}{r_- + r_+} = \sqrt{1 - 4el^2}$$

тогда

$$\theta - y \sin \theta - (\theta_- - y \sin \theta_-) = 2e^{3/2}(t - t_-)$$

если $G(y, z)$ — обратная функция $\theta \rightarrow \theta - y \sin \theta$, тогда

$$\theta = G(y, 2e^{3/2}(t - t_-) + (\theta_- - y \sin \theta_-))$$

при использовании временного параметра $\tau = t/T_{ex}(e, l)$, получаем

$$\theta = G\left(y, \pi \cdot \left(\tau \frac{T_{ex}(e, l)}{T(e)} + \frac{T_{in}(e, l)}{T(e)}\right)\right)$$

где T_{in} — внутренняя часть времени траектории, $T_{in} + T_{ex} = T(e) = \frac{\pi}{2e^{3/2}}$

$$\begin{aligned} \theta &= G(y, \pi(1 - (1 - \tau)z)) \\ z &= \frac{T_{ex}(e, l)}{T(e)} \end{aligned}$$

- Решение внутри

Если $r_{max} < 1$, то всё тривиально, однако если $r_{max} > 1$, траектория гибридная. Во внутренней части её время является разрывной функцией параметров e, l . Однако непрерывной является функция $T_\theta = T_{in}/\theta_1$, где θ_1 — угол, соответствующий $r = 1$ в 2. θ_1 тоже разрывен, но он равен

$$\cos \theta_1 = -\frac{2 - u_0 - u_1}{u_1 - u_0} = -\frac{(2 - u_0 - u_1)}{\sqrt{(u_1 - u_0)^2}} \quad (9)$$

И числитель и подкоренное значение знаменателя этой дроби является непрерывными по параметрам.

В интерполяции внутреннего времени есть один нюанс: он разрывно зависит от e и l . Продемонстрировать это можно тем, что при $e \rightarrow 1/2 - 0$ $\theta_1 \rightarrow \pi$, а когда $l \rightarrow l_{max} - \theta_1 \rightarrow 0$. Тогда непрерывной будет величина

$$T_{\theta in} = \frac{T_{in}}{\theta_1} \quad (10)$$

0.0.4 Потенциал.

Свяжем величины: безразмерный потенциал $\varphi(r)$, безразмерный радиус r , безразмерная масса $M(r)$ (такая, что $M(1) = 1$), безразмерная плотность $\rho(r)$.

$$\begin{aligned} \frac{M(r)}{r^2} &= -\varphi'(r) \\ 3\rho(r) &= \frac{M'(r)}{r^2} \end{aligned}$$

В дальнейшем нам понадобится непрерывная функция

$$Q(r) = \frac{M(r)}{r^3} \quad (11)$$

Для нахождения $Q(r)$ будем делить на r^3 $M(r)$, которая определяется квадратурой Гаусса.

$$Q(r+h) = \frac{Q(r)r^3 + I_G[r \rightarrow 3\rho(r)r^2](r, r+h)}{(r+h)^3} \quad (12)$$

После численного интегрирования мы получим $Q(1) \neq 1$, поэтому необходимо будет разделить $Q(r)$ и $\rho(r)$ на $Q(1)$.

Для получения потенциала останется лишь проинтегрировать непрерывную функцию $rQ(r)$ с помощью квадратур Гаусса.

0.0.5 Вычисление функция $S(u)$

Мы хотим вычислить функцию

$$S(u) = \frac{u\varphi(u) - eu - l^2}{(u - u_-)(u_+ - u)} \quad (13)$$

Положим $F(u) = u\varphi(u)$. Тогда

$$S(u) = \frac{1}{u_+ - u_-} \cdot \left(\frac{F(u) - F(u_-)}{u - u_-} - \frac{F(u_+) - F(u)}{u_+ - u} \right) \quad (14)$$

Эта функция является непрерывной и определенной, однако при близких значениях u_+ , u_- , u необходимо вычисление с помощью производных. Возможные случаи:

- u_+ близко к u_- . В этом случае получаем, что

$$S(u) = -\frac{1}{2}F'' \left(\frac{u_+ + u_- + u}{3} \right) \quad (15)$$

- u близко к u_- , но далеко от u_+ (либо наоборот). Тогда через производные оцениваем только первую разность.

$$S(u) = \frac{1}{u_+ - u_-} \cdot \left(F' \left(\frac{u + u_-}{2} \right) - \frac{F(u_+) - F(u)}{u_+ - u} \right) \quad (16)$$

Далее — очевидные формулы без текста.

$$\frac{\partial}{\partial u} = \frac{1}{2r} \frac{\partial}{\partial r} \quad (17)$$

$$F'(u) = \frac{1}{2r} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \varphi(r)) = \varphi(r) + \frac{r\varphi'(r)}{2} = \varphi(r) - \frac{r^2}{2} Q(r) \quad (18)$$

$$F_2 = F''(u) = \frac{1}{4} \left(\varphi''(r) + 3 \frac{\varphi'(r)}{r} \right) = -\frac{1}{4} (3\rho(r) + Q(r)) \quad (19)$$

Видно, что $F(u)$ — выпуклая вниз и монотонная функция, поскольку $F''(u) < 0$, а $F'(\infty) = 0$ и производная убывает, то $F'(u) > 0$. Также заметим, что

$$\frac{dF_2}{dr} = -\frac{3}{4} \left(\rho'(r) + \frac{\rho(r)}{r} - \frac{\int_0^r 3\rho(r')r'^2 dr'}{r^4} \right) = \frac{3}{4r} \left(\frac{\int_0^r 3(\rho(r') - \rho(r))r'^2 dr'}{r^3} - r\rho'(r) \right)$$

поэтому, если $\rho(r)$ — убывающая функция (что довольно естественно), то $F''(u)$ — возрастающая функция.

В случае если $u_p, u > 1$ (т.е. $e < 1/2$) Мы заменим функцию $F(u)$ на полином

$$F(u) = 1 + \frac{u-1}{2} - \frac{(u-1)^2}{8}$$

Тогда максимальное значение u_p на мнимой траектории равно

$$u_p = -4e + 3 + 2\sqrt{4e^2 - 2l^2 - 6e + 3}$$

0.0.6 Нахождение $l_m(e)$

- при $e \leq \frac{1}{2}$ $l_m^2(e) = 1 - e$ — определяется из условия пересечения траектории с телом
- если условием пересечения пренебречь, то $l_m^2(e) = \frac{1}{4e}$.
- Когда $e > \frac{1}{2}$, необходимо находить $l_m(e)$ из 1. Дифференцируя это выражение по u , получаем уравнение

$$F'(u) - e = 0$$

Как мы уже знаем, $F''(u) > 0$. Это значит, что корень уравнения можно найти методом бинарного поиска, так как $F'(u)$ убывает.

Найдя ближайшие точки r_1, r_2 на узлах сетки r_i , мы уточним решение, приблизив функцию $F'(u(r))$ линейно. Тогда

$$r_m = \frac{r_2 F'(r_1) - r_1 F'(r_2)}{F'(r_1) - F'(r_2)}$$

Также можно дополнительно уточнить, сделав шаг методом Ньютона

$$r'_m = r_m - \frac{F'(r_m)}{F''(r_m)}$$

Кстати, итерацию ньютона можно модифицировать для случая обнуления первой производной.

$$x' = x - \frac{2f(x)}{f'(x) + \operatorname{sgn}(f'(x))\sqrt{f'(x)^2 - 2f(x)f''(x)}}$$

0.0.7 Нахождение концов траектории.

Концы траектории определяются соотношением

$$\Phi(u) = F(u) - eu - l^2 = 0$$

Так как $\Phi'(u) = F'(u) - e$ — функция, которая убывает, причем $\Phi'(u_m(e)) = 0$, то $\Phi(u)$ — возрастает при $u < u_m(e)$ и убывает при $u > u_m(e)$. Таким образом, $\Phi(r)$ ведет себя так же как $\Phi(u)$, тогда для нахождения корней нужно лишь использовать метод деления отрезка пополам, а уточнить можно методом Ньютона.

0.0.8 Переход из фазовых объемов

Задача номер 1 сводится к нахождению концентрации частиц в точке r , зная распределение частиц в плоскости $E - L$.

Итак, фазовый объем предсавляется в виде

$$d\Phi = r_{\odot}^3 v_{esc}^3 \cdot 4\pi^2 d\tau dedl^2 \quad (20)$$

А также в виде

$$d\Phi = r_{\odot}^3 v_{esc}^3 \cdot d^3\vec{r} d^3\vec{v} \quad (21)$$

Самое простое, что можно найти - это полная фазовая плотность

$$\frac{dN}{dr dv_r dv_{tau}} = \frac{dn(r)}{dv_r dv_{tau}} = 4\pi v_{tau} \frac{dn(r)}{d^3v} = v_{tau} \frac{dN}{\pi d\tau dedl^2} = \frac{dN(e,l)}{2\pi r T(e,l) dedl}$$

Учтем также, что

$$d^3\vec{v} = 2\pi ded \sqrt{v^2 - \frac{l^2}{r^2}} d\vec{n}. \quad (22)$$

Причем, поскольку радиальная скорость v_r и тангенциальная v_t фиксированны, для $d\vec{n}$ остается только выбор направления для тангенциальной скорости ($\int d\vec{n} = 1$).

Отсюда получаем, что

$$n(r) = \int \frac{dN}{2\pi T(e,l) dedl^2} ded \sqrt{v^2 - \frac{l^2}{r^2}} \quad (23)$$

1. Предположение 2: равномерное распределение внутри бина по $dedl^2$:

В этом случае

$$f_2(e,l) = \frac{dN}{dedl^2} \quad (24)$$

И тогда получим

$$n(r) = \int \frac{f_2(e,l)}{2\pi T(e,l)} de d \sqrt{v^2 - \frac{l^2}{r^2}} \quad (25)$$

Генерация L :

$$L = \sqrt{l_0^2 + (l_1^2 - l_0^2)\xi} L_{max}(e) \quad (26)$$

$$e = e_0 + (e_1 - e_0) \cdot u \quad (27)$$

$$u = \frac{\xi(3 + b^2)}{(1 - b)^2 + (1 - b) \sqrt[3]{(1 - b)^3 + 2\xi b(3 + b^2)} + \sqrt[3]{\dots}^2} \quad (28)$$

$$b = \frac{L_{max}(e_0) - L_{max}(e)}{L_{max}(e_0) + L_{max}(e)} \quad (29)$$

Интеграл легче всего взять методом монте-карло (это не очень затратно и просто реализуется).

При этом важно учитывать пределы интегрирования не только исходя из размеров бина $[e_0, e_1], [\bar{l}_0, \bar{l}_1]$ но и из области определения подинтегральных функций: $e < \varphi(r), l < rv = \sqrt{r^2(\varphi(r) - e)}$.

Чтобы упростить вычисление, e мы будем генерировать также, с тем же весом, однако l необходимо получать в новых пределах, для этого меру бина в каждой МК итерации нужно умножать на

$$m(e) = \frac{l'_{max} - l_{min}}{l_{max} - l_{min}}$$

где

$$l'_{max} = \sqrt{r^2(\varphi(r) - e)}$$

Ещё одно замечание касаето этого ограничения: пределы интегрирования e тоже необходимо скорректировать.

$$L_{min/max}(e) = L_0 + \frac{e - e_0}{e_1 - e_0} \cdot (L_1 - L_0) \quad (30)$$

$$L_{restrict}^2(e) = r^2(\varphi(r) - e) \quad (31)$$

Вторая интересующая нас величина — скорость аннигиляции

$$\int d^3\vec{r} d^3\vec{v} d^3\vec{v}_1 f(\vec{r}, \vec{v}) f_1(\vec{r}, \vec{v}_1) \sigma_{ann} |\vec{v} - \vec{v}_1| = \frac{\sigma_{a0} v_{a0}}{r_\odot^3} \int dN_1 dn_2(r) \phi_{ann}(v). \quad (32)$$

где $\sigma_{a0} v_{a0}$ — размерное сечение * скорость взятое при произвольной скорости v_{a0} , а

$$\phi_{ann} = \frac{\sigma_{ann} |\vec{v} - \vec{v}_1|}{\sigma_{a0} v_{a0}}. \quad (33)$$

dN_1 — дифференциал количества частиц сорта 1, $dn_2(r)$ — дифференциал концентрации частиц сорта 2 (из ??)

$$dN_1 \approx \frac{dN_1}{T(e_1, l_1) de_1 dl_1^2} d\tau de_1 dl_1^2 \approx \frac{dN_1}{T(e_1, l_1) de_1 dl_1} d\tau de_1 dl_1 \quad (34)$$

Величина ϕ_{ann} зависит от разности скоростей и равна $\phi_0 + \phi_2 v^2 + \dots$. При интегрировании можно вычислить эту величину для каждого члена ряда v^i а потом просуммировать с весами ϕ_i

Вклад v^2 можно оптимизировать, так как если мы интегрируем по скоростям двух частиц, то скорости $\vec{v}_i$ и $-\vec{v}_i$ входят с одинаковым весом. Тогда можно сделать замену

$$v^2 = (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)^2 \rightarrow \frac{1}{2} ((\vec{v}_1 - \vec{v}_2)^2 + (\vec{v}_1 + \vec{v}_2)^2) = \frac{1}{2} (v_1^2 + v_2^2) \quad (35)$$

0.0.9 Проверки

- 1) Проверка захвата — по статье. согласие есть
- 2) Проверка Scatter — Проверить полное сечение соударения для $\sigma = 1/v$
- 3) Проверка концентрации: сохранение числа частиц $\sum_i N_i = \int n(r) dV$
- 4) Проверка аннигиляции: при $\sigma v = 1$ аннигиляция равна $\int n^2(r) dV$.

0.0.10 Нормировка и вычисление интегралов

- Количество частиц:

Полное число частиц в бине i N_{ri} должно равняться

$$N_{ri} = N_i \cdot N_\odot$$

где $N_\odot = n_{\chi, \infty} \cdot V_\odot$, N_i — нормированное число частиц, участвующее в расчёте, $n_{\chi, \infty}$ — концентрация Т.М. в гало, $V_\odot$ — объём тела.

- Характерное время (частота соударений)

В качестве единицы, обратного времени свободного пробега будем обозначать величину

$$\frac{1}{T_{\chi p}} = \sigma_{\xi p} \bar{n}_p V_{esc}$$

где $\bar{n}_p$ — средняя концентрация протонов, V_{esc} — вторая космическая скорость для объекта, $\sigma_{\xi p}$ — сечение нормировки (сечение рассеяния Т.М. на протоне/нуклоне при некой фиксированной выбранной скорости $v = |\vec{v}_\chi - \vec{v}_p|$. Важно, что при более сложных потенциалах или в неупругом случае)

Естественно, мы обезразмерим реальное время: $t_r = T_{\chi p} t$

- Скорость захвата

Полная скорость захвата в i -том бине равна

$$C_i = c_i \frac{N_\odot}{T_{\chi p}}$$

Тогда темп захвата определяется из

$$\frac{dN_{ri}^{capt}}{dt_r} = C_i \Leftrightarrow \frac{dN_i^{capt}}{dt} = c_i$$

Формула для неупругого сечения (в системе центра масс):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2(E_1 + E_2)^2} \cdot \frac{|\vec{v}'_1 - \vec{v}'_2|}{|\vec{v}_1 - \vec{v}_2|}$$

Под ядерным форм фактором понимается величина

$$F(q, v) = \frac{|\mathcal{M}|^2}{|\mathcal{M}_0|^2} \cdot \frac{(m_\chi + m_p)^2}{(m_\chi + m_N)^2}$$

где m_N — масса ядра, m_p — масса одного нуклона, по которому идет нормировка.

Под $\sigma_{\xi p}$ подразумевается величина

$$\sigma_{\xi p} = \int \frac{|\mathcal{M}_0|^2}{64\pi^2(E_p + E_\chi)^2} d\Omega$$

Тогда, используя безразмерные параметры, получаем:

$$c_i = \int dr^3 \int d^3\vec{v}_\chi \int \tilde{f}(\vec{v}_\chi) \tilde{n}_N(r) \cdot |\vec{v}'_\chi - \vec{v}'_N| F(q, v) d\vec{n}'_{CM}$$

где функция распределения ТМ равна $n_{\chi, \infty} \tilde{f}(\vec{v}_\chi)$, $d\vec{n}'_{CM}$ — элемент выходного фазового объема (направление выходной скорости в системе Ц.М.), полный интеграл которого равен 1 ($\int d\vec{n}'_{CM} = 1$)

$$d\vec{n}'_{CM} = \frac{d \cos \theta' d\varphi'}{4\pi}$$

Начальная скорость:

$$d^3\vec{v}_\chi \tilde{f}(\vec{v}_\chi) = 2\pi v dv^2 f_e(v^2) = 2\pi v du^2 f_e(u^2)$$

где $v^2 = v_{esc}^2(r) + u^2$, $v_{esc}(r)$ — скорость вылета в точке r , u — скорость на бесконечности $f_e(u^2)$ — эффективная плотность на бесконечности с учётом скорости движения небесного тела относительно гало u_0 ($\vec{u} = \vec{u}_0 + \vec{w}$) где $\vec{w}$ — скорость в гало.

$$f_e(u^2) = \int_{-1}^1 f(u^2 + u_0^2 + 2uu_0x) \frac{dx}{2}$$

- Темп рассеяния

Обезразмеренная матрица рассеяния (тоже на $T_{\chi p}$) s_{ij} определяется из темпа расеяния частиц (тоже обезразмеренного):

$$\frac{dN_i^{scat}}{dt} = s_{ij} N_j$$

$$\sum_i s_{ij} = \frac{T_{in}}{T_{in} + T_{out}} \cdot d\tau [d^3v_p f_p(v)] \cdot |\vec{v}'_\chi - \vec{v}'_N| F(q, v) d\vec{n}'_{CM}$$

При интегрировании методом Монте-Карло берется случайное время τ траектории, скорость мишени (относительно распределения Больцмана $[d^3v_p f_p(v)]$). Энергия и импульс частицы ТМ генерируются внутри бина в предположении, что они равномерно распределены относительно меры либо $dEdL$ либо $dEdL^2$. Конечная скорость определяется направлением вектора разности скоростей в системе центра масс $d\vec{n}'_{CM}$.

- Безразмерная концентрация ТМ:

$$\tilde{n}_\chi(r) = \sum_i \int \frac{4\pi}{3} \frac{1}{2\pi T(e,l)} \frac{dN_i}{dedl^2} ded \sqrt{v^2 - \frac{l^2}{r^2}}$$

В таком случае

$$\int \tilde{n}_\chi(r) 3r^2 dr = \sum N_i = \sum \frac{N_{ri}}{V n_{\chi\infty}}$$

Такой выбор размерности связан с тем, что $V \cdot 3r^2 dr = dV$ и тогда

$$\int \tilde{n}_\chi(r) n_{\chi\infty} dV = \sum N_{ri} = \text{Полное число частиц}$$

- Аннигиляция: Мы хотим чтобы

$$\frac{dN_i^{ann}}{dt} = \frac{1}{N_\odot} \gamma_p a_{ij}^p N_j N_i \quad (36)$$

где

$$\gamma_p = T_{\chi p} \cdot n_{\chi\infty} \langle \sigma_{ann} v \rangle_{v=v_{esc}}$$

отношение темпа аннигиляции к темпу рассеяния. Важно: величина сечения аннигиляции $\langle \sigma_{ann} v \rangle$ берётся при скорости $v = v_{esc}$ (для аннигиляции сечение которой ведёт себя как $\langle \sigma_{ann} v \rangle = const \cdot v^2$)

$$a_{ij}^p = \int \phi_{ann} 3r^2 dr \left(\frac{4\pi}{3} \right)^2 \left(\frac{1}{2\pi T(e_1, l_1)} \frac{1}{de_1 dl_1^2} de_1 d\sqrt{v_1^2 - \frac{l_1^2}{r^2}} \right) \left(\frac{1}{2\pi T(e_2, l_2)} \frac{1}{de_2 dl_2^2} de_2 d\sqrt{v_2^2 - \frac{l_2^2}{r^2}} \right)$$

Из этого поределения следует:

$$a_{ij}^p N_i N_j = \int 3r^2 dr \tilde{n}_\chi^2(r) \phi_{ann}$$

Полная скорость аннигиляции равна

$$\frac{dN_{ri}^{ann}}{dt_r} = \gamma_p a_{ij}^p N_i N_j \cdot \frac{N_\odot}{T_{\chi p}}$$

0.0.11 Уравнение эволюции.

Линейное уравнение имеет вид:

$$\frac{dn_i}{dt} = c_i^0 + s_{ij} n_j, n_i(0) = 0$$

Мы будем решать уравнение на $c_i = \dot{n}_i$

$$\frac{dc_i}{dt} = s_{ij} c_j, c_i(0) = c_i^0$$

тогда

$$n_i(t) = \int_0^t c_i(t') dt'$$

Решение представляется в виде матричной экспоненты:

$$c = e^{st} c^0$$

Для того приближения этого решение используется разбиение на шаги и приближение экспоненты на каждом шаге устойчивой схемой 2 порядка:

$$e^{s\tau} = \frac{2}{(1 - \frac{s\tau}{2})^2} - \frac{1}{(1 - s\tau)}$$

(Схема устойчива, так как собственные значения s имеют отрицательную вещественную часть)
Нелинейная эволюция (с учетом аннигиляции) имеет вид:

$$\frac{dn_i}{dt} = c_i^0 + s_{ij}n_j - \sum_j a_{ij}n_jn_i$$

Таким образом

$$\frac{dc_i}{dt} = s_{ij}c_j - \sum_j a_{ij}c_jn_i - \sum_j a_{ij}n_jc_i$$

Тут 2 вклада: удобный и неудобный. Первый вклад выглядит как диагональная матрица, и его эволюция очевидна:

$$D_i = 2a_{ij}n_j \\ e^{-D\tau} = \text{diag}(e^{-D_i\tau})$$

Второй вклад имеет более сложный вид:

$$B_{ij} = -a_{ij}n_i \quad (i \neq j) \\ B_{ij} = \sum_{k \neq i} a_{ik}n_k \quad (i = j) \\ e^{B\tau} \neq e^{B_{ij}\tau}$$

Собственные значения матрицы B_{ij} имеют всегда положительную вещественную часть, что приводит к неустойчивой эволюции. Однако это означает, что любая явная схема по вычислению этой экспоненты будет более устойчивой чем само решение (так как $1 + x + x^2/2 + \dots < \exp(x)$). Поэтому можно вычислять так:

$$e^{B\tau} \approx 1 + B\tau + \frac{(B\tau)^2}{2}$$

Тут важно, что пока мы не достигли равенства захвата и аннигиляции, $B\tau \lesssim 1$, поэтому приближения можно считать верными. Поэтому эволюцию нужно проводить до этого момента.

0.0.12 Неоднородности.

Изменение угла при вращении траектории равно

$$\varphi_T = \int \frac{l}{r^2} dt = \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{1}{u(\psi)} \frac{d\psi}{\sqrt{S(u(\psi))}}$$

В нашей системе координат:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \cos \varphi$$

Тогда изменение угла на траектории равно:

$$\delta\varphi = \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{d\psi}{u(\psi)} \left(\frac{1}{\sqrt{S(u(\psi))}} - \frac{1}{\sqrt{\rho_0}} \right)$$

считаем, что $\rho_0 \cdot u_{\max} \cdot u_{\min} = l^2$

Если $S(u(\psi)) = \text{const}$, то $\varphi_T = \pi/2$, а если $\phi(r) \propto 1/r$ то $\varphi_T = \pi$. В остальных случаях траектория будет апериодической, поэтому влиянием неоднородностей на $\delta\varphi$ можно пренебречь

Пусть V – малая поправка к $\phi(r)$. Тогда изменение углового момента:

$$\frac{d}{dt} \vec{L} = [\vec{r}, \dot{\vec{v}}] = -[\vec{r}, \nabla V]$$

В случае, если V осесимметричный

$$\nabla V = \vec{n}_r \frac{\partial V}{\partial r} + \vec{n}_\theta \frac{1}{r_K} \frac{\partial V}{\partial \theta_K}$$

и тогда

$$\frac{d}{dt} \vec{L} = - \frac{\partial V}{\partial \theta_K} \vec{n}_\varphi$$

Единичный вектор в направлении $\vec{L}$ равен

$$\vec{n}_L = (-\sin \theta, 0, -\cos \theta)$$

а единичный вектор $\vec{n}_\varphi$ равен

$$\vec{n}_\varphi = \frac{(y, -x, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{(\sin \varphi, -\sin \theta \cos \varphi, 0)}{\sqrt{\sin^2 \theta \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi}}$$

Поперечные изменения $\vec{L}$ неважны, так как приводят лишь к вращению вокруг z плоскости траектории (что несущественно). Поэтому важно лишь изменение вдоль x

Итак,

$$\delta L_T^x = \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{d\psi}{\sqrt{S(u(\psi))}} \frac{\partial V}{\partial \theta_K}(r[u(\psi)], \theta) \frac{\sin \theta \sin \varphi}{\sqrt{\sin^2 \theta \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi}}$$

В итоге, изменение L_x зависит от следующих параметров:

$$\frac{d}{dt} L_x = X(L_z, L_x, \varphi_T)$$

φ_T будет меняться достаточно быстро, поэтому мы можем усреднить по этому параметру производную $\dot{L}_x$. Как итог получим некое движение (медленное) с уравнением:

$$\frac{dL_x}{dt} = \langle X(L_z, L_x, \varphi_T) \rangle_{\varphi_T} = X(L_z, L_x)$$

Поскольку потенциал должен обладать P симметрией, то $V(-z) = V(z)$, то тогда

$$\frac{\partial V(z)}{\partial \theta} \sim F(z^2, r^2) \cdot z = F(r^2, \cos^2 \varphi) \cdot \cos \varphi$$

В итоге δL_T^x будет пропорционален комбинации $\cos \varphi \sin \varphi$

$$\delta L_T^x = F(\cos^2 \varphi) \sin(2\varphi)$$

После усреднения по углу траектории (оно возникает, из-за того, что траектория аperiодична и $\varphi = \varphi_T + \varphi(t)$, где φ_T – угол начала траектории, по которому идет усреднение)

Таким образом, в адиабатическом приближении такие неоднородности не влияют на траекторию.

0.0.13 Случайные Изотропные Неоднородности.

Положим мы имеем неоднородности изотропного характера, которые имеют нулевое среднее значение.

$$\langle V \rangle_\Omega = 0 \tag{37}$$

Тогда среднее изменение углового момента под действием неоднородностей тоже равно нулю

$$\langle \delta L \rangle_\Omega = \langle \int_0^T [\vec{r}, \nabla V] dt \rangle_\Omega = 0 \tag{38}$$

Однако ненулевым является среднеквадратичное отклонение:

$$\langle \delta l \rangle_\Omega = \langle \left(\int_0^T [\vec{r}, \nabla V] dt \right)^2 \rangle_\Omega = \sigma^2(l) \frac{T}{T_0} \tag{39}$$

Таким образом мы имеем на функцию распределения $n(r)$ уравнение диффузии:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{1}{T_0} \Delta \rho(x)$$

где

$$x = \int \frac{dl}{\sigma(l)}$$

Этот процесс возможно учесть с помощью матрицы рассеяния с помощью вычислительной схемы, определяемой тридиагональной матрицей рассеяния.

$$\frac{\partial n_i}{\partial t} \approx \frac{\sigma^i}{T_0} \left[\frac{\sigma_R^i}{h_{i+\frac{1}{2}}} \left(\frac{n_{i+1}}{h_{i+1}} - \frac{n_i}{h_i} \right) + \frac{\sigma_L^i}{h_{i-\frac{1}{2}}} \left(\frac{n_{i-1}}{h_{i-1}} - \frac{n_i}{h_i} \right) \right]$$

0.1 Неравномерная решетка

Если у нас есть какое-то δ , то хотелось бы, чтобы в области малых энергий шаг решетки был маленьким: А именно мы хотим, чтобы шаг по энергии $h_0 \ll 2\delta/\mu$, где μ — максимальная приведённая масса.

Предлагается сделать это следующим образом: Мы начнём с некоторого начального шага h_0 . Затем будем увеличивать шаг в геометрической прогрессии с параметром r до шага H_0 , так что $H_0 \approx h_0 \cdot r^n$.

Если E_m — максимальная энергия, N — шаг разбиения по энергии, а m — число бинов с большим шагом H_0 (при больших энергиях), то можно записать уравнения:

$$\begin{aligned} n + m &= N \\ h_0 \cdot \sum_{i=0}^{n-1} r^i + H_0 m &= E_m = h_0 \frac{r^n - 1}{r - 1} + H_0 (N - n) \end{aligned}$$

В результате мы можем получить уравнение на H_0 :

$$H_0 = \frac{E_m}{\frac{1}{r-1} \left(1 - \frac{h_0}{H_0} \right) + N - \log_r \frac{H_0}{h_0}}$$

0.2 Оптимизации бина.

0.3 Монте-Карло алгоритм.

Изначально есть (e, l) и массовое состояние a . Мы будем генерировать следующее

- Время $T = -\ln p_{a, total}(e, l)$ — время жизни в состоянии e, l
- новое состояние b из a с вероятностью $p_{ba}(e, l)$
- Элемент рассеяния с вероятностью $p_{ba, i}(e, l)$
- точку столкновения r с учетом плотности вероятности $dp_{ba, i}(e, l)(r)/dr$ — отсюда получается функция сэмпирования $dr/d\xi(b, a, i, e, l, r)$
- новые e и l

Последний вопрос — как сэмплировать термальные скорости.

Будем считать, что форм фактор $f(q, v)$ медленно меняется и его можно сэмплировать мажорантой $f(q, v) = const$.

Остается только часть с $\vec{v}_1$. В вероятность входит величина

$$|\vec{v}_1' - \vec{V}'| 2\pi \frac{v_1^2}{(2\pi)^{3/2} v_T^3} dv_1 e^{-v_1^2/2v_T^2} d\cos\theta = \sqrt{v_1^2 + V^2 - 2v_1 V \cos\theta \pm \Delta^2} \frac{v_1^2}{v_T^3 \sqrt{2\pi}} dv_1 e^{-v_1^2/2v_T^2} d\cos\theta$$

Существует несколько случаев

- $+\Delta^2$ либо $-\Delta^2$, но $v_1 > V + \Delta$ либо $0 < v_1 < V - \Delta$

Тогда $\cos \theta$ меняется от -1 до 1 .

- $-\Delta^2$ и $|\Delta - V| < v_1 < V + \Delta$

Тогда $\cos \theta$ меняется от -1 до $\cos \theta^{max}$

В первом случае берется интеграл по $\cos \theta$. Он имеет вид

$$\sqrt{A - By} dy = dG(y)$$

где

$$G(y) = 2 \frac{(A + B)^{3/2} - (A - By)^{3/2}}{3B}$$

Отсюда легко сэмлировать y , обращая $G(y)/G(1)$

$$\xi_\theta = \frac{G(y)}{G(1)} = \frac{(1+t)^{3/2} - (1-ty)^{3/2}}{(1+t)^{3/2} - (1-t)^{3/2}}, t = \frac{B}{A} < 1$$

$$y = \frac{1 - ((1+t)^{3/2} - \xi [(1+t)^{3/2} - (1-t)^{3/2}])^{2/3}}{t}$$

Далее наш интеграл свелся к

$$G(1) \frac{v_1^2}{v_T^3 \sqrt{2\pi}} dv_1 e^{-v_1^2/2v_T^2} d\xi_\theta$$

$$G(1) = 2\sqrt{A} \cdot \left[Q(t = B/A) = \frac{(1+t)^{3/2} - (1-t)^{3/2}}{3t} \right]$$

$$= G(1) \sqrt{\frac{u}{\pi}} e^{-u} du$$

Теперь рассмотрим эндотермический случай, когда $v \in [|V - \Delta|, V + \Delta]$. тогда $\cos \theta$ ограничен $\cos \theta^{max}$

$$\cos \theta^{max} = \frac{V^2 + v_1^2 - \Delta^2}{2Vv_1} = A/B = t$$

тогда вместо $G(1)$ будет стоять $G(y^{max}) = 2(A + B)^{3/2}/3B = 2/3\sqrt{B}(t + 1)^{3/2}$

$$\xi_\theta = \frac{G(y)}{G(y^{max})} = \frac{(t+1)^{3/2} - (t-y)^{3/2}}{(1+t)^{3/2}}$$

$$y = t - \left((1+t)^{3/2} (1-\xi) \right)^{2/3}$$

0.3.1 Детали реализации

Мы возьмём сетку по e, l в виде квадродерева. В узлах сетки будут предварительно рассчитанные массивы $P(e_m, l_m)[i]$, равные полной вероятности столкновения частицы на траектории с ядром типа i .

Вероятность столкновения в точке (e, l) будет аппроксимироваться логарифмически

$$\ln p(e, l) \approx \sum_{m=0}^4 a_m \ln p(e_m, l_m)$$

Далее определяется случайное время $\tau = -\ln \xi / p_{a, total}(e, l)$ (ξ распределен равномерно)

Если τ не превышает оставшееся время симуляции T , то мы разыгрываем столкновение и присваиваем $T = T - \tau$

Потом разыгрывается элемент с вероятностью пропорциональной $p(e, l)[i]$

После этого нужно определить место столкновения. Для этого есть еще одна сетка в координатах (r, v) для каждого элемента, где находится информация о вероятности столкновения за единицу времени на элементе i .

$$p[i](r,v) = \frac{dP}{d\tau}(r,v)$$

(величина в точке r,v интерполируется так же: логарифмически)

После этого строится распределение по параметру θ , а именно

$$\frac{dP}{d\theta} = \frac{dP}{d\tau} \frac{d\tau}{d\theta}$$

и выбирается θ с соответствующей вероятностью.

Теперь, когда есть θ , а следовательно и (r,v) , идет столкновение с ядром i в этой точке.

Для столкновения мы разыгрываем скорость ядра, но делаем это с вероятностью

$$p \sim e^{-\frac{v^2}{2mT}}$$

Таким образом у нас еще остается фактор от меры p_m . Затем мы генерируем остальные параметры столкновения (углы θ_{in} , θ_{out} , ϕ_{out}) и вычисляем форм фактор от столкновения $f(q)$.

В итоге у нас появился неучтенный фактор

$$F = p_m \cdot f(q)$$

из-за этого фактора у нас неправильно сэмплируются столкновения, поэтому мы запоминаем для F мажоранту $M_F(r,v)$ (на этапе расчета $p(r,v)$) и принимаем столкновение с вероятностью $F/M_F(r,v)$, а в противном случае, разыгрываем столкновение в точке r,v заново, пока мы его не примем.

(для увеличения эффективности интервал скоростей v_1 ядер разбивается на части и в каждой части мажоранта находится отдельно).

Когда мы создаем решетку у нас такие параметры:

1) L_0 — начальный уровень (число бинов $2^{L_0} \times 2^{L_0}$) 2) p_0 — пороговая вероятность 3) $\delta_0 = 2$ — разница вероятностей, считающаяся большой. 4) δ_{acc} — разница вероятностей, считающаяся приемлемой. 5) N_{max} — максимальное число бинов

Алгоритм такой:

- сначала сетка имеет размер $2^{L_0} \times 2^{L_0}$
- затем, пока $N < N_{max}/2$ или уточнять не нужно мы уточняем бины, если относительная разница величин на его краях больше δ_{acc}
- затем пока $N < N_{max}/2$ или уточнять не нужно мы уточняем бины, если относительная разница величин на его краях больше δ_0 (если все значения менее порога, то не уточняем)
- Если еще $N < N_{max}/2$, то уточняем по δ_{acc}

0.3.2 Учет прихода частиц

Как мы знаем уравнение эволюции следующее

$$\frac{dN_i}{dt} = A_{ij}N_j + C_i$$

Как в методе монте карло учесть приход? для этого мы можем ввести переменную $N(t) = C \cdot t$, где $C = \sum_i C_i$

Методом эволюции мы умеем решать уравнения вида

$$\frac{dn_i}{dt} = S_{ij}n_j$$

Если взять $n_i = N_i/N$, то получим уравнение

$$\frac{dn_i}{dt} = A_{ij}n_j + \frac{C_i}{N} - \frac{n_i C}{N} = A_{ij}n_j + \sum_k \frac{C_i 1_k}{N} n_k - n_i \sum_k \frac{C_k 1_i}{N}$$

где $1_i = 1$ — вектор состоящий из единиц, а

Таким образом имеем эффективную матрицу рассеяния:

$$S_{ij} = A_{ij} + \frac{1}{t} c_i 1_j -$$

Тогда к вероятности рассеяния добавляется вероятность $\frac{1}{t}$ заменить частицу на новую из захвата C_i .
При моделировании это должно изменить алгоритм:

теперь вместо $dt = -\frac{1}{p} \ln \xi$, появится в выражении функция Ламберта

$$t = t_0 + dt = \frac{1}{p} W \left[e^{pt_0} \frac{pt_0}{\xi} \right]$$

Есть небольшая проблема в начальный момент эволюции: $t_0 = 0$. Нужно стартовать с ненулевого $t_0 = \epsilon$.

тогда дополнительное число шагов связанное с этой штукой порядка

$$\ln \frac{T}{\epsilon}$$

Таким образом эффективная матрица рассеяния имеет такой вид. Интерпретация очевидна: С вероятностью C/N эволюционирующая частица заменяется на захваченную частицу, с вероятностью E_j — испаряется и равномерно распределяется согласно остальным частицам, с вероятностью $NA_{jk}n_k$ — аннигилирует.

В результате имеем уравнение:

$$\frac{\partial n_i}{\partial t} = S_{ij}^{eff} n_j + T_{ijk} n_j n_k$$

Вообще если уравнение с учетом всего имеет вид:

$$\frac{\partial n_i}{\partial t} = S_{ij}^{eff} n_j + T_{ijk} n_j n_k$$

Мы делаем макро замену $N_i = N \cdot n_i$, где $\sum_i n_i = 1$. Тогда имеем уравнения

$$\frac{\partial N}{\partial t} = C - N \cdot \left(\sum_i n_i E_i \right) - N^2 \sum_{ij} A_{ij} n_i n_j$$

$$\frac{\partial n_i}{\partial t} = \frac{C}{N} (c_i - n_i) + S_{ij} n_j - (E_i n_i - E_j n_j n_i) + N T_{ijk} n_j n_k - N \left(\sum_j A_{ij} n_j n_i - n_i \sum_{jk} A_{jk} n_j n_k \right)$$

Таким образом мы получаем эффективную матрицу рассеяния (тут только недиагональные элементы):

$$S_{ij}^{eff} = S_{ij} + \frac{C}{N} c_i 1_{ij} + (E_j n_i) + N (n_i A_{jk} n_k)$$

можно еще добавить член с самозахватом: тогда будут события следующего вида

$$\begin{aligned} \chi(\infty) + \chi(in) &\rightarrow \chi(in) + \chi(in) \\ \chi(\infty) + \chi(in) &\rightarrow \chi(in) + \chi(\infty) \\ \chi(\infty) + \chi(in) &\rightarrow \chi(\infty) + \chi(\infty) \end{aligned}$$

Первый член это как раз самозахват S_{ij}^{sc} , второй член — линейное саморассеяние S_{ij}^{ss} , третий член — саимоиспарение E_i^s

$$\frac{dN_i}{dt} = S_{ij}^{sc} N_j + S_{ij}^{ss} N_j - E_i^s N_i$$

0.3.3 Самодействие

Итак, дискретное уравнение выглядит следующим образом:

$$\frac{dN_i}{dt} = C_i + S_{ij}N_j + A_{ijk}N_jN_k \quad (40)$$

Предлагается решать это методом среднего поля: при малом шаге во времени dt часть с $A_{ijk}N_jN_k$ выглядит так:

$$A_{ijk}N_jN_k = [A_{ijk}N_k(t_0)]N_j(t) + O(dt)$$

т.е. мы рассеиваем наши частицы на неизменяющейся мишени $[A_{ijk}N_k(t_0)]$

Для того, чтобы найти вероятность рассеяния $p(r, v)$ мы наши замороженные частицы каждый раз должны строить гистограмму в плоскости $r, v, \cos(\theta)$ где $\cos(\theta) = v_r/v$

Далее мы можем найти вероятность столкновения:

$$\frac{dP}{dt} = \int d\cos(\theta) dv d\varphi n(r, v, \cos(\theta)) P(|\vec{v} - \vec{v}'|)$$

где

$$P(|\vec{v} - \vec{v}'|) = \sigma |\vec{v} - \vec{v}'| = \sigma_0 \frac{\mathcal{M}^2}{\mathcal{M}_0^2} \sqrt{v^2 + v'^2 - 2v_r v'_r \eta - 2v_{\tau\alpha} v'_{\tau\alpha} \cos \varphi} - \frac{4\delta}{M}$$

мы считаем, что распределение равномерное по φ (есть изотропность)

Обратить внимание нужно вот на что: если мы возьмем 1 траекторию, то она создает концентрацию

$$n(r) = \frac{1}{3r^2} \frac{1}{v_r(\tau)}$$

— очень плохо ведущую себя функцию. Предполагается, что бинирование по r загладит все.

0.3.4 Самодействие: алгоритм среднего поля

Итак, у нас есть уравнения на полное число частиц и на доли частиц в i условном бине:

$$\begin{aligned} \frac{\partial n_i}{\partial t} &= S_{ij}^{eff} n_j + T_{ijk} n_j n_k \\ S_{ij}^{eff} &= S_{ij} + \frac{C}{N} c_i 1_{ij} + (E_j n_i) + N(n_i A_{jk} n_k) \\ \frac{\partial N}{\partial t} &= C - N \cdot \left(\sum_i n_i E_i \right) - N^2 \sum_{ij} A_{ij} n_i n_j \end{aligned}$$

Первое что мы будем считать — это то, что на малом временном шаге $(E_j n_i) = const = -E_t$ и $\sum_{ij} A_{ij} n_i n_j = const = A_t$. Тогда имеем уравнение Риккати для $N(t)$:

$$\frac{\partial N}{\partial t} = C + E_t N - A_t N^2$$

Сделаем замену $N = +N_0$, где $N_0 = E_t/2A_t$. Тогда уравнение для $\tilde{N}$ имеет вид

$$\frac{\partial \tilde{N}}{\partial t} = C + \frac{E_t^2}{4A_t} - A_t \tilde{N}^2 = \tilde{C} - A_t \tilde{N}^2$$

Тогда

$$\tilde{N}(t) = \sqrt{\frac{\tilde{C}}{A_t}} \operatorname{th} \sqrt{\tilde{C} A_t} (t - \tilde{t}_0)$$

где

$$\tilde{N}(t_0) = \sqrt{\frac{\tilde{C}}{A_t}} \operatorname{th} \sqrt{\tilde{C} A_t} (t_0 - \tilde{t}_0) = N(t_0) - \frac{E_t}{2A_t}$$

С точки зрения среднего поля мы имеем следующее

Чтобы правильно считать эволюцию мы выберем некоторое ε и будем искать такое время эволюции, чтобы количество прореагировавших частиц было не более чем ε . Для этого мы можем взять некую мажоранту P_{max} : маусимальную вероятность события для всех частиц. Тогда мы можем генерировать событие следующим образом:

За время t вероятность иметь хоть одно событие равна $1 - e^{-tP_{max}}$. Далее если событие произошло для этой частицы, то реальная вероятность события P_s для частицы с номером s должна быть меньше чем P_{max} и далее нам нужно с вероятностью P_s/P_{max} принять событие (или с противоположной вероятностью отклонить). Если мы хотим, чтобы прореагировало примерно $\varepsilon \cdot n$ частиц (где n — полное число псевдочастиц в алгоритме), то должны иметь ввиду, что число прореагировавших частиц подчиняется нормальному распределению с параметрами:

$$n_{reacted} \sim N(p \cdot n, \sigma^2 = npq) \quad q = 1 - p \quad p = 1 - e^{-P_{max}t}$$

Нам очевидно нужно, чтобы $\varepsilon \ll 1$, поэтому $P_{max}t \ll 1$ и тогда нужно, чтобы $t \lesssim \varepsilon/P_{max}$

Проблема: в нашем ансамбле будут частицы "быстрые для которых P_s большой и основная масса медленных частиц, для которых P_s маленький. Разделим частицы на несколько групп с отличающимися P_{max}^l . Тогда алгоритм существенно не меняется, однако теперь условие будет следующим:

$$\sum_l c_l (1 - e^{-P_{max}^l t}) \lesssim \varepsilon$$

где c_l — доля частиц в группе l .

Теперь про метод среднего поля. Мы будем рассеивать частицы на замороженных частицах в момент времени t_0 . Если рассеяние на ядрах дает известную матрицу рассеяния, то что происходит при рассеянии на самих частицах? Рассмотрим 2 парные частицы и их столкновение. Первая частица будет иметь состояние E_1, l_1 а вторая E_2, l_2 .

тогда радиальная концентрация создаваемая одной первой частицей в точке r равна

$$n_1(r) = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{1}{v_r^1 T(E, L)}$$

тогда вероятность второй частицы столкнуться с первой за период $T_2(E, L)$ равна

$$\int dt \sigma v n_1(r) = \int \frac{dr \sigma |\vec{v}_1 - \vec{v}_2|}{4\pi r^2 v_r^1 v_r^2 T_1(E, L)}$$

Значит вероятность столкновения за единицу времени равна

$$C_{12} = \int \frac{dr \sigma |\vec{v}_1 - \vec{v}_2|}{4\pi r^2 v_r^1 v_r^2 T_1(E, L) T_2(E, L)}$$

Видим, что выражение симметрично относительно 1 и 2, как ии ожидалось.

Теперь вспомним, что на самом деле каждая частица с определенным E, L — это не одна частица, а изотропный ансамбль частиц с разным положением на орбите. поэтому нужно усреднить по положению на орбите. Для этого мы перейдем в систему координат связанной со второй частицей (за которой мы следим). Тогда её скорость будет иметь координаты $\vec{v}_2 = (v_{2\tau}, 0, v_{2r})$ а у первой частицы $\vec{v}_1 = (v_{1\tau} \cos \phi, v_{1\tau} \sin \phi, \pm v_{1r})$. Тогда разность скоростей равна

$$|\vec{v}_1 - \vec{v}_2|^2 = v_{1\tau}^2 + v_{2\tau}^2 - 2v_{1\tau}v_{2\tau} \cos \phi + (v_{1r} \pm v_{2r})^2$$

Изотропность по φ означает, что нужно усреднить по φ и получить

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \sqrt{v_{1\tau}^2 + v_{2\tau}^2 - 2v_{1\tau}v_{2\tau} \cos \varphi + (v_{1r} \pm v_{2r})^2} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \sqrt{v_{1\tau}^2 + v_{2\tau}^2 - 2v_{1\tau}v_{2\tau} + (v_{1r} \pm v_{2r})^2 + 4v_{1\tau}v_{2\tau} \sin^2(\varphi/2)} \end{aligned}$$

Обозначим

$$k^2 = \frac{4v_{1\tau}v_{2\tau}}{(v_{1\tau} - v_{2\tau})^2 + (v_{1r} \pm v_{2r})^2}$$

Тогда Усредненная разность скоростей равна

$$\langle |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| \rangle = \sqrt{(v_{1r} - v_{2r})^2 + (v_{1t} \pm v_{2t})^2} E(k, \pi)$$

где

$$F(k, \varphi/2) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\varphi/2} d\phi \sqrt{1 + k^2 \sin^2 \phi}$$

— Нормальный эллиптический интеграл Лежандра 2-го рода от комплексно $\tilde{k} = ik$

!!! Проблема: если выражение dr/v_r является конечным, то добавление в знаменателе $1/v_r$ может привести к расходимости интеграла. Проанализируем различные случаи:

- Если траектории почти совпадают, то в месте, где $v_{1r} \approx v_{2r} \rightarrow 0$ вместо сходящегося корня $\sqrt{x - x_0}$ будет его квадрат, т.е. логарифмическая расходимость.

Предлагаемый способ регуляризовать расходимость — запретить частицам с близкими E, L сталкиваться.

- Когда $v_r = 0$ на круглых траекториях. А также возникает расходимость $1/r^2$ на орбитах с $L \rightarrow 0$.

Предлагаемый способ регуляризовать эту расходимость — это ввести максимальный l_{max} , минимальный l_{min} приведенные моменты и минимальную энергию E_{min} . И насильно запрещать частицам иметь значения E, l вне этих пределов. Т.е. запрещать

$$l > l_{max} \quad l < l_{min} \quad E < E_{min}$$

Итак, полная вероятность нелинейного столкновения равна сумме по всем замороженным частицам. Алгоритм будет следующим:

- Найти примерные средние вероятности столкновений $P_a v$ в момент времени t_0 .
- Найти такое время Δt_ε такое, что для малого ε прореагирует в среднем $\varepsilon \cdot n$ частиц.
- Провести эволюцию на Δt_ε всего ансамбля частиц. Причём: парные столкновения будут происходить не на реальном ансамбле, а на замороженном ансамбле в момент времени t_0 (для большей точности можно провести интегрирование до времени $t_0 + \Delta t_\varepsilon$ и взять средний ансамбль по временам t_0 и $t_0 + \Delta t_\varepsilon$).
- Если частица прореагировала нелинейно, то мы запоминаем для неё этот факт.
- После эволюции пересчитываем новые вероятности.

!!! Проблема метода: допустим мы отключим захват, линейные столкновения и оставим только нелинейные столкновения $\chi + \chi \rightarrow \chi + \chi$. Тогда по закону сохранения энергии суммарная энергия в системе должна сохраняться. Однако, если мы будем рассеивать частицы на замороженных частицах, то энергия не будет сохраняться: она будет флуктуировать. В среднем, конечно, она будет сохраняться, но в отдельной реализации — нет. Я боюсь, что это может привести к дрейфу энергии в системе. Предлагаемый способ сохранить энергию — это ввести коррекцию на энергию после некоторого числа шагов эволюции, когда провозимодействует большое число частиц: мы возьмем все частицы, которые прореагировали нелинейно и прибавим к их энергиям поправку, чтобы суммарная энергия в системе была равна исходной.

0.3.5 Самодействие: подход цепочки событий

Сразу отметим: этот алгоритм эффективно реализовать практически невозможно.

Суть алгоритма в следующем: мы считаем, что у нас есть ансамбль из N частиц и происходит марковский процесс всей системы, состоящей из N частиц.

Таким образом состояние системы — это массив $[x_1, \dots, x_n]$ состояний каждой частицы. Событие — это либо столкновение одной частицы с ядром, либо столкновение двух частиц между собой. Алгоритм следующий:

- Находим максимальную вероятность столкновения P_{nuc} для частиц и P_{self} для парных столкновений частиц между собой.

- Полная вероятность какого-либо события равна $P_{tot} = NP_{nuc} + N(N-1)/2P_{self}$
- генерируем случайное время до события $\Delta t = -\ln \xi / P_{tot}$
- с вероятностью NP_{nuc}/P_{tot} выбираем столкновение с ядром, а с вероятностью $N(N-1)/2P_{self}/P_{tot}$ — столкновение двух частиц между собой.
- Если выбрано столкновение с ядром, то выбираем случайную частицу и находим истинную вероятность столкновения с ядром $P_{nuc}^{(i)}$ и с вероятностью $P_{nuc}^{(i)}/P_{nuc}$ принимаем событие, а иначе отклоняем и идем к следующему событию.
- Аналогично для парных столкновений: выбираем случайную пару частиц и находим истинную вероятность столкновения $P_{self}^{(ij)}$ и с вероятностью $P_{self}^{(ij)}/P_{self}$ принимаем событие, а иначе отклоняем и идем к следующему событию.

Наше нелинейное уравнение Больцмана возникает как уравнение цепочки Боголюбова для марковского процесса всей системы в пределе $N \rightarrow \infty$. Действительно, если в начале времени двухчастичная функция распределения $f_2(x_1, x_2)$ факторизуется

$$f(x_1, x_2) = f(x_1)f(x_2)$$

то корреляционная часть этой функции $f(x_1, x_2) = f(x_1, x_2) - f(x_1)f(x_2)$ со временем будет иметь подавление $1/N$. Это называется предел Каца.

Но у алгоритма есть большая проблема: как его распараллелить? Дело в том, что у нас есть одна глобальная очередь событий, которая должна быть синхронизирована между всеми процессами. Это очень плохо масштабируется.

Тут, конечно, можно придумать такой способ: сама генерация очереди столкновений происходит очень быстро и в параллельном режиме не нуждается, а вот точный расчёт вероятности столкновения для выбранной частицы или пары частиц — это более тяжёлая задача, которая может быть распараллелена.

Очевидно, каждое событие зависит от 1 до 4 частиц (одна частица — это когда на входе частица и она сталкивается с ядром, две частицы — это когда они сталкиваются между собой, 3,4 частицы — бывает когда идёт событие аннигиляции и тогда оно зависит от 2х входных частиц и 2х выходных частиц, которые едут из всего ансамбля). Таким образом те события, которые зависят от разных частиц — могут быть распараллелены. Задача сводится к распараллеливанию графа вычисления.

Но и тут всё не так гладко.

- Проблема 1 — как мы уже видели, вероятность парного столкновения расходится. Даже если мы её регуляризовали, величина P_{max} будет очень большой, в то время как реальная вероятность парного столкновения в большинстве случаев будет меньше (проблема в гигантской мажоранте). Таким образом большинство парных столкновений не будут приниматься, что сделает алгоритм крайне неэффективным.

Пытаться кластеризовать частицы на области, увы, не получится, так как геометрия задачи такая, что все взаимодействуют со всеми.

Если пытаться группировать частицы на классы и считать мажоранты столкновений между классами, то мы лишимся возможности параллелизма, так как тогда вероятности взаимодействия для частиц разных классов будут разными и мы уже не сможем так свободно выбирать частицы для взаимодействия.

Остается только один вариант: терпеть и надеяться, что мы будем нелинейные столкновения обрабатывать достаточно быстро.

- Есть еще одна проблема: пренеупругой тёмной материи частицы бывают медленными и быстрыми (первые — это те, кто уже проэволюционировал достаточно глубоко и имеет уж маленькую вероятность столкновения, а вторые — те, кто имеет большую вероятность столкновения с ядрами).

Быстрые частицы в любом случае будут временами появляться из-за захвата.

Тут частично проблема решается путём группировки частиц на классы по вероятности столкновения и генерации времени до события для каждой группы частиц.

Проблема в том, что даже когда частица стала медленной, она всё равно будет учитываться как "быстрая" в группе частиц с большой вероятностью столкновения, что замедляет алгоритм.

-
- Но есть ещё одна проблема: если частица переходит в возбуждённое состояние, то она становится на время быстрой и происходит постоянное перемешивание классов. В результате в каждый момент времени мы должны знать, сколько у нас быстрых частиц, сколько медленных. А значит граф зависимости на каждом шаге полный и не распараллеливается.

Решение проблемы (это не решение) — считать эволюции в пределе, когда время распада возбуждённого состояния очень мало (FD). Тогда частица будет мгновенно переходить в основное состояние и мы будем иметь дело только с медленными частицами.